Séquence 02 - TP03 - Îlot 01

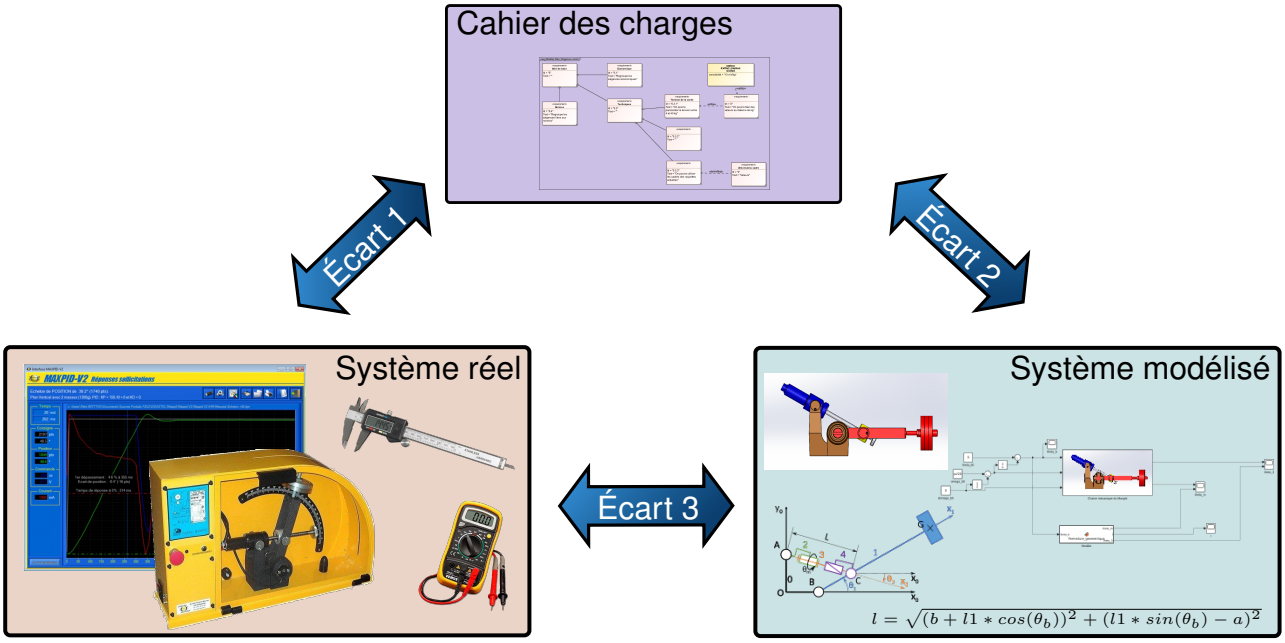
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Etude harmonique des SLCI

Référence	S02 - TP03 - I01
Compétences	A3-12: Identifier la structure d'un système asservi. C2-01: Déterminer la réponse temporelle. C2-02: Déterminer la réponse fréquentielle. C2-03: Déterminer les performances d'un système asservi. C2-04: Mettre en œuvre une démarche de réglage d'un correcteur.
Description	Réalisation de diagrammes de Bodes à partir des réponses harmoniques de systèmes.
Système	Maxpid

Objectif du TP:

L'étude d'un Système Linéaire Continu et Invariant



La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

Pour ce TP, vous aurez à votre diposition les documents suivants :

- **La Mise en oeuvre du système,**
- **de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page ??,**
- **Les divers documents des Ressources système.**

1 Sollicitation harmonique

Mettre en œuvre le système en utilisant la procédure donnée (DEMANDER A L'ENSEIGNANT).

Afin de déterminer la fonction de transfert du Maxpid, par une étude harmonique, nous allons le solliciter avec une entrée sinusoïdale. Les opérations suivantes seront effectuées plusieurs fois :

1. Afficher le tracé présentant la consigne d'entrée et la réponse correspondante,
2. Mesurer l'amplitude et la fréquence du signal d'entrée, l'amplitude et la fréquence du signal de sortie ainsi que le retard de ce dernier par rapport à l'entrée,
3. Déterminer le gain Gdb (en db) et le déphasage ϕ (en rad) correspondant à la pulsation ω ($rad.s^{-1}$) de la sollicitation.

Question 1 Effectuer les opérations précédentes plusieurs fois afin d'obtenir une première ébauche de diagramme de Bode de la fonction de transfert du Maxpid.

Question 2 Déterminer approximativement l'intervalle dans lequel se trouve la valeur de la pulsation de coupure.

Question 3 Effectuer de nouveau les opérations précédentes autour de la pulsation de coupure afin d'affiner le diagramme de Bode déterminé précédemment.

2 Identification de la fonction de transfert

Question 4 A partir des résultats précédents, déterminer la forme canonique de la fonction de transfert du Maxpid.

Question 5 Utiliser le script python qui permet de tracer le diagramme de Bode à partir de la fonction de transfert et le comparer au tracé déterminé expérimentalement.

Question 6 Solliciter le système avec un échelon en entrée et valider la fonction de transfert trouvée précédemment.

Modélisation

$$H(p) = \frac{F_c(p)}{U_m(p)} = \frac{\dfrac{K_m}{R_m.R_p.r}}{1 + \dfrac{K_e.K_m}{R_m.K_c.R_p^2.r^2}.p + \dfrac{R_m.J}{R_m.K_c.R_p^2.r^2}.p^2}$$